

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas - Bases de Datos 1

MANUAL DE CARGA DE DATOS

Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) de Institutos Técnicos

Estudiante: Christian Javier Rivas Arreaga

Carné: 202303204

Curso: Laboratorio de Bases de Datos 1

Práctica 2 - Segundo semestre 2026
Guatemala, agosto de 2026

1. Introducción

Este documento describe el procedimiento seguido para la Práctica 2 del curso Bases de Datos 1: la corrección del script DDL entregado en la Práctica 1, la carga de los datos del archivo Dataset_Practica2.xlsx hacia Oracle mediante el asistente de importación de Oracle SQL Developer, y la construcción de las cinco consultas de reportería que pide el enunciado.

El modelo físico de la Práctica 1 se usó como punto de partida. El script generado por Oracle SQL Data Modeler (DDL.sql) traía siete errores de nomenclatura señalados por la propia herramienta, y además no contemplaba los catálogos normalizados que trae el set de datos de esta práctica: sector económico, departamento, municipio, estado de colocación y tipo de evaluación. La sección 2 detalla los dos tipos de corrección aplicados.

2. Corrección del script DDL

2.1. Errores de nomenclatura generados por la herramienta

Oracle Database 11g admite identificadores (nombres de tabla, columna o restricción) de máximo 30 caracteres. El propio Data Modeler marcó siete casos donde el nombre generado automáticamente superaba ese límite, con el comentario "ERROR: Column name length exceeds maximum allowed length(30)" o su equivalente para llaves foráneas. Esos comentarios se dejaron tal cual están en DDL.sql, y debajo de cada uno se agregó un comentario "CORREGIDO" con el nombre corto que se usó en su lugar.

Tipo	Nombre original (con error)	Nombre corregido
Columna	bitacora.contacto_empresarial_id_contacto (33 caracteres)	bitacora.id_contacto
Columna	plaza.contacto_empresarial_id_contacto (33 caracteres)	plaza.id_contacto
Columna	evaluacion_criterio.criterio_evaluacion_id_criterio (32 caracteres)	evaluacion_criterio.id_criterio
Constraint	bitacora_contacto_empresarial_fk (32 caracteres)	bitacora_contacto_fk
Constraint	contacto_empresarial_empresa_fk (31 caracteres)	contacto_empresarial_fk
Constraint	evaluacion_criterio_criterio_evaluacion_fk (43 caracteres)	evalcrit_criterio_fk
Constraint	evaluacion_criterio_evaluacion_fk (33 caracteres)	evalcrit_evaluacion_fk

2.2. Ajustes estructurales para soportar el dataset de la Práctica 2

Además de los siete errores señalados por la herramienta, el modelo de la Práctica 1 no alcanzaba para cargar el archivo Dataset_Practica2.xlsx tal como viene, porque ese archivo trae varios catálogos normalizados que la Práctica 1 había resuelto como atributos de texto libre. Se agregaron cinco tablas y se ajustaron cinco columnas, siempre partiendo del modelo original y sin tocar nada que no lo necesitara.

Tipo de ajuste	Elemento	Motivo
Tabla nueva	sector_economico	El dataset trae el sector como catálogo (hoja SECTOR_ECONOMICO). En la Práctica 1 era un VARCHAR2(20) suelto dentro de empresa.
Tabla nueva	departamento	Catálogo requerido por la hoja MUNICIPIO del dataset.
Tabla nueva	municipio	Catálogo requerido por el dataset (hoja MUNICIPIO), depende de departamento.
Tabla nueva	estado_colocacion	El dataset trae el estado de la colocación como catálogo. En la Práctica 1 era un VARCHAR2(15) suelto dentro de colocacion.
Tabla nueva	tipo_evaluacion	El dataset trae el tipo de evaluación como catálogo. En la Práctica 1 era un VARCHAR2(10) suelto dentro de evaluacion.
Columna	empresa.sector_economico se reemplaza por empresa.id_sector (FK)	Para enlazar empresa con el nuevo catálogo sector_economico.
Columna	colocacion.estado se reemplaza por colocacion.id_estado (FK)	Para enlazar colocacion con el nuevo catálogo estado_colocacion.
Columna	evaluacion.tipo_evaluacion se reemplaza por evaluacion.id_tipo_evaluacion (FK)	Para enlazar evaluacion con el nuevo catálogo tipo_evaluacion.
Columna	estudiante.departamento_residencia y estudiante.municipio_residencia se reemplazan por estudiante.id_municipio (FK)	El departamento se puede obtener a través de municipio, así que guardarlo aparte era una dependencia transitiva. Con el catálogo municipio se corrige y de paso queda alineado con la hoja ESTUDIANTE del dataset (columna ID_MUNICIPIO).
Columna	estudiante.es_repitencia cambia de CHAR(1) a NUMBER(1)	El dataset guarda 0 y 1, y el enunciado de la Práctica 2 filtra literalmente con es_repitencia = 1, así que se ajustó el dominio a ese formato.
Columna	estudiante.id_estudiante se amplía de NUMBER(6) a NUMBER(7)	El dataset identifica a cada estudiante por su carné (por ejemplo 2024001), que ya ocupa 7 dígitos. Ese mismo valor es el que se usa como id_estudiante al importar (ver sección 4).

3. Orden de carga utilizado

El enunciado de la práctica ya sugiere un orden de importación en la sección 3.3, pensado para no violar ninguna restricción de llave foránea. Ese orden se siguió tal cual, con una corrección: la guía no incluye a PLAZA en su lista, aunque COLOCACION depende de ella, así que se agregó justo después de CONTACTO_EMPRESARIAL (que es de donde PLAZA toma su otra llave foránea). La tabla siguiente muestra el orden final, junto con el nombre de la hoja del Excel y el nombre real de la tabla en Oracle, que no siempre coinciden.

#	Hoja del Excel	Tabla en Oracle	Motivo del orden
1	SECTOR_ECONOMICO	sector_economico	Catálogo base, sin dependencias.
2	DEPARTAMENTO	departamento	Catálogo base, sin dependencias.
3	ESTADO_COLOCACION	estado_colocacion	Catálogo base, sin dependencias.
4	TIPO_EVALUACION	tipo_evaluacion	Catálogo base, sin dependencias.
5	CRITERIO	criterio_evaluacion	Catálogo base, sin dependencias.
6	INSTITUTO	instituto	Catálogo base, sin dependencias.
7	MUNICIPIO	municipio	Depende de departamento.
8	EMPRESA	empresa	Depende de sector_economico.
9	CATEDRATICO	catedratico	Depende de instituto.
10	CONTACTO_EMPRESARIAL	contacto_empresarial	Depende de empresa.
11	(no aparece en la guía del enunciado) PLAZA	plaza	Depende de empresa y de contacto_empresarial. La guía del enunciado no la menciona, pero colocacion sí depende de ella, así que se importó en este punto.
12	ESTUDIANTE	estudiante	Depende de municipio y de instituto.
13	COLOCACION	colocacion	Depende de estudiante, plaza, catedratico y estado_colocacion.
14	BITACORA	bitacora	Depende de colocacion y de contacto_empresarial.
15	EVALUACION	evaluacion	Depende de colocacion, catedratico y tipo_evaluacion.
16	DETALLE_EVALUACION	evaluacion_criterio	Depende de evaluacion y de criterio_evaluacion.

4. Procedimiento de carga en Oracle SQL Developer

4.1. Preparación

- Se creó una conexión nueva en Oracle SQL Developer contra la base de datos donde se va a trabajar la práctica.
- Se abrió un SQL Worksheet sobre esa conexión y se ejecutó completo el script DDL.sql (Ejecutar script, F5). Esto crea las 16 tablas junto con sus llaves primarias y foráneas.
- Se refrescó el árbol de conexiones (botón derecho sobre la conexión, Refresh) para confirmar que las 16 tablas aparecieran bajo Tables.

4.2. Importación tabla por tabla

Para cada tabla, en el orden de la sección 3, se usó el asistente de importación de datos: botón derecho sobre la tabla en el árbol de conexiones, Import Data, y se seleccionó la hoja correspondiente del archivo Dataset_Practica2.xlsx (el asistente permite apuntar a una hoja específica dentro del mismo libro de Excel). En la pantalla de mapeo de columnas se hizo corresponder cada columna del Excel con su columna de Oracle; cuando el nombre no coincidía exactamente, el mapeo se hizo manualmente. Los casos que necesitaron mapeo manual fueron los siguientes.

Tabla en Oracle	Columna en Oracle	Columna en el Excel	Nota
estudiante	id_estudiante	CARNE	El Excel no trae un id_estudiante separado; se usó el mismo valor de CARNE como llave primaria, y por eso la columna se amplió a NUMBER(7).
estudiante	id_municipio	ID_MUNICIPIO	Reemplaza a los antiguos departamento_residencia / municipio_residencia.
colocacion	id_estado	ID_ESTADO	Antes era la columna de texto "estado".
colocacion	fecha_fin	FECHA_FINALIZACION	Nombre distinto en el Excel; las colocaciones activas llegan con esta celda vacía y se importan como NULL.
bitacora	id_contacto	ID_CONTACTO_VALIDADOR	Nombre distinto en el Excel.
empresa	id_sector	ID_SECTOR	Antes era la columna de texto "sector_economico".
evaluacion	id_tipo_evaluacion	ID_TIPO_EVALUACION	Antes era la columna de texto "tipo_evaluacion".
evaluacion_criterio	id_evaluacion / id_criterio / punteo	ID_EVALUACION / ID_CRITERIO / PUNTUACION	La hoja del Excel se llama DETALLE_EVALUACION.

En las columnas de teléfono, identificación y carné, Excel guarda los valores como número (por ejemplo 55551111 en vez de "55551111"), así que durante el mapeo se revisó que el asistente los tratara como texto para no perder ceros a la izquierda ni agregar decimales. En las columnas de fecha (fecha_nacimiento, fecha, fecha_inicio, fecha_fin) se usó el formato de fecha que trae el propio Excel (dd/mm/yyyy) en el paso de mapeo del asistente.

Después de importar cada tabla se corrió un `SELECT COUNT(*)` sobre ella para comprobar que el número de filas cargadas coincidiera con las filas de la hoja de Excel correspondiente.

5. Evidencia de la carga de datos

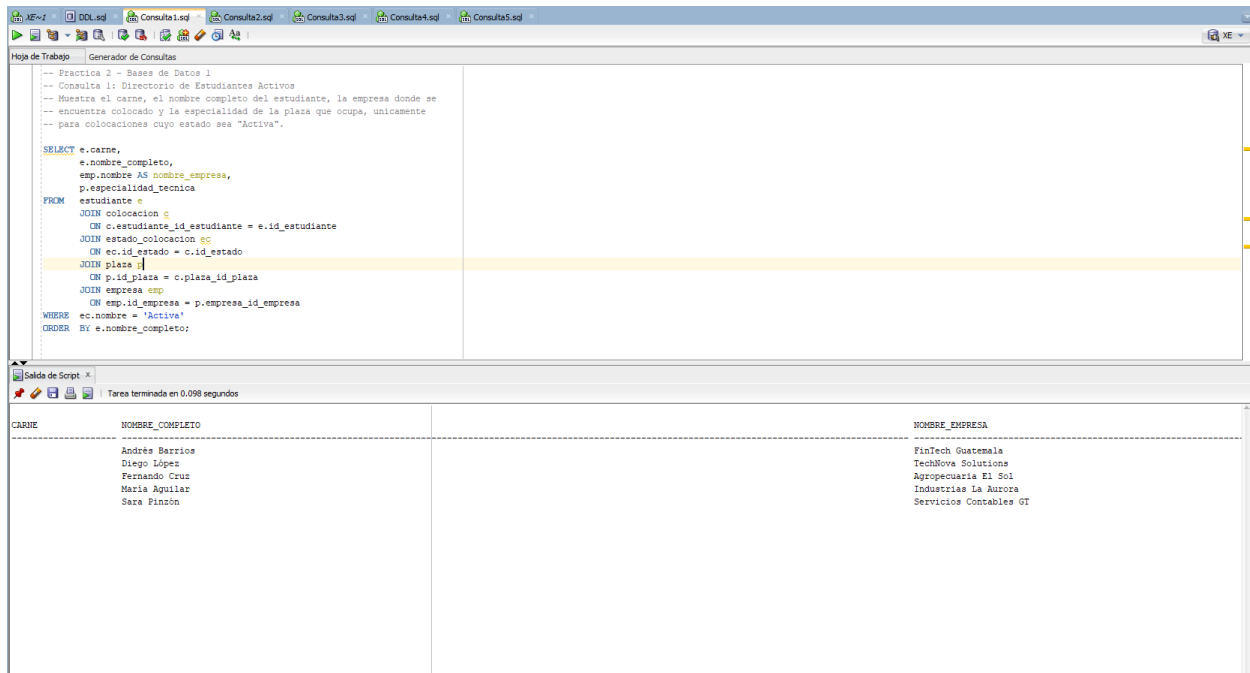
La siguiente tabla resume la cantidad de filas que deb a quedar en cada tabla despu s de la importaci n, seg n el n mero de filas de datos de cada hoja del Excel. Sirve como referencia para comparar contra el resultado real de SELECT COUNT(*) al momento de tomar las capturas.

Tabla	Filas esperadas
sector_economico	5
departamento	4
estado_colocacion	3
tipo_evaluacion	2
criterio_evaluacion	5
instituto	3
municipio	8
empresa	5
catedratico	5
contacto_empresarial	7
plaza	7
estudiante	7
colocacion	7
bitacora	9
evaluacion	4
evaluacion_criterio	17

6. Resultados de las consultas solicitadas

Cada consulta se guardó en su propio archivo (Consulta1.sql a Consulta5.sql) y se ejecutó en un SQL Worksheet contra la base ya cargada. A continuación, se documenta cada una junto con el espacio para pegar la captura del resultado obtenido en Oracle SQL Developer.

6.1. Consulta 1: Directorio de Estudiantes Activos

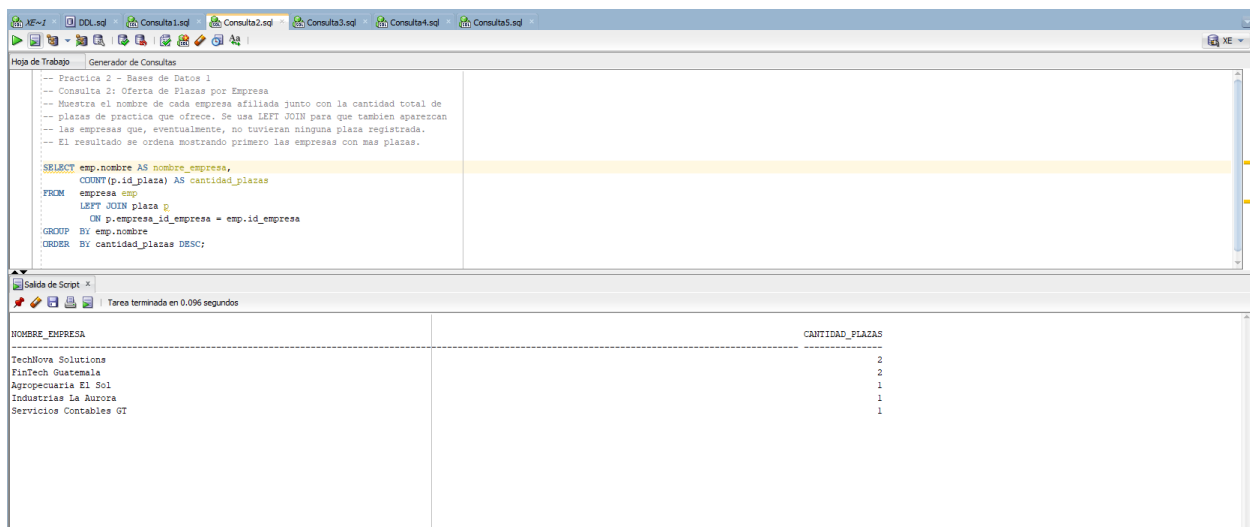


```
-- Practica 2 - Bases de Datos 1
-- Consulta 1: Directorio de Estudiantes Activos
-- Muestra el nombre completo del estudiante, la empresa donde se
-- encuentra colocado y la especialidad de la plaza que ocupa, únicamente
-- para colocaciones cuyo estado sea "Activa".

SELECT e.carne,
       e.nombre_completo,
       esp.nombre AS nombre_empresa,
       p.especialidad_tecnica
FROM   estudiante e
       JOIN colocacion c
         ON c.estudiante_id_estudiante = e.id_estudiante
       JOIN estado_colocacion ec
         ON ec.id_estado = c.id_estado
       JOIN plaza p
         ON p.id_plaza = c.plaza_id_plaza
       JOIN empresa esp
         ON esp.id_empresa = p.empresa_id_empresa
WHERE  ec.nombre = 'Activa'
ORDER BY e.nombre_completo;
```

CARNE	NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE_EMPRESA
	Andrés Barrios	FinTech Guatemala
	Diego López	TechNova Solutions
	Fernando Cruz	Agropecuaria El Sol
	Maria Aguilar	Industrias La Aurora
	Sara Pineda	Servicios Contables GT

6.2. Consulta 2: Oferta de Plazas por Empresa

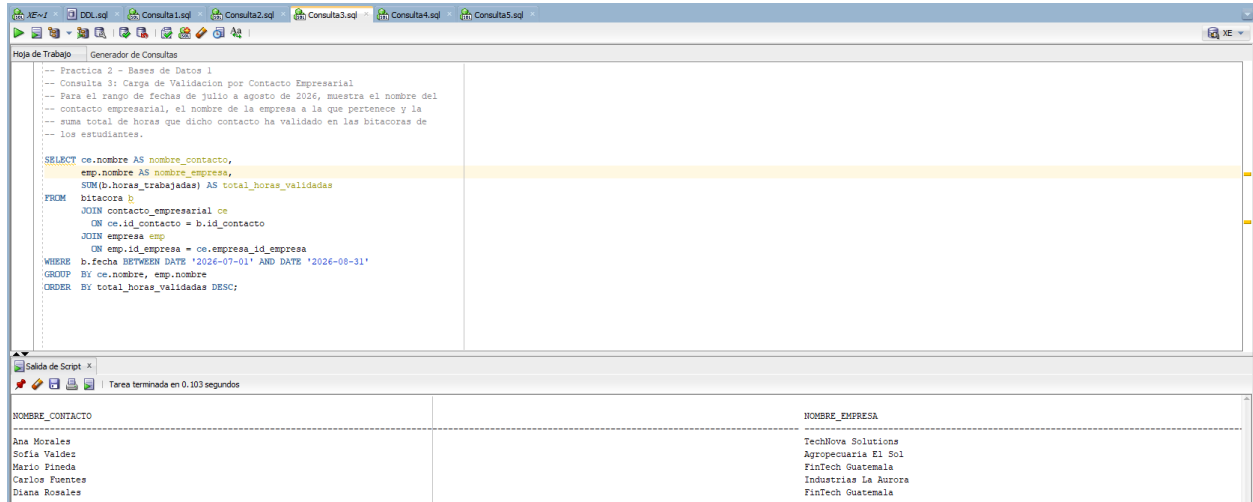


```
-- Practica 2 - Bases de Datos 1
-- Consulta 2: Oferta de Plazas por Empresa
-- Muestra el nombre de cada empresa afiliada junto con la cantidad total de
-- plazas de practica que ofrece. Se usa LEFT JOIN para que tambien aparezcan
-- las empresas que, eventualmente, no tuvieran ninguna plaza registrada.
-- El resultado se ordena mostrando primero las empresas con mas plazas.

SELECT emp.nombre AS nombre_empresa,
       COUNT(p.id_plaza) AS cantidad_plazas
FROM   empresa emp
       LEFT JOIN plaza p
         ON p.empresa_id_empresa = emp.id_empresa
GROUP BY emp.nombre
ORDER BY cantidad_plazas DESC;
```

NOMBRE_EMPRESA	CANTIDAD_PLAZAS
TechNova Solutions	2
FinTech Guatemala	2
Agropecuaria El Sol	1
Industrias La Aurora	1
Servicios Contables GT	1

6.3. Consulta 3: Carga de Validación por Contacto Empresarial

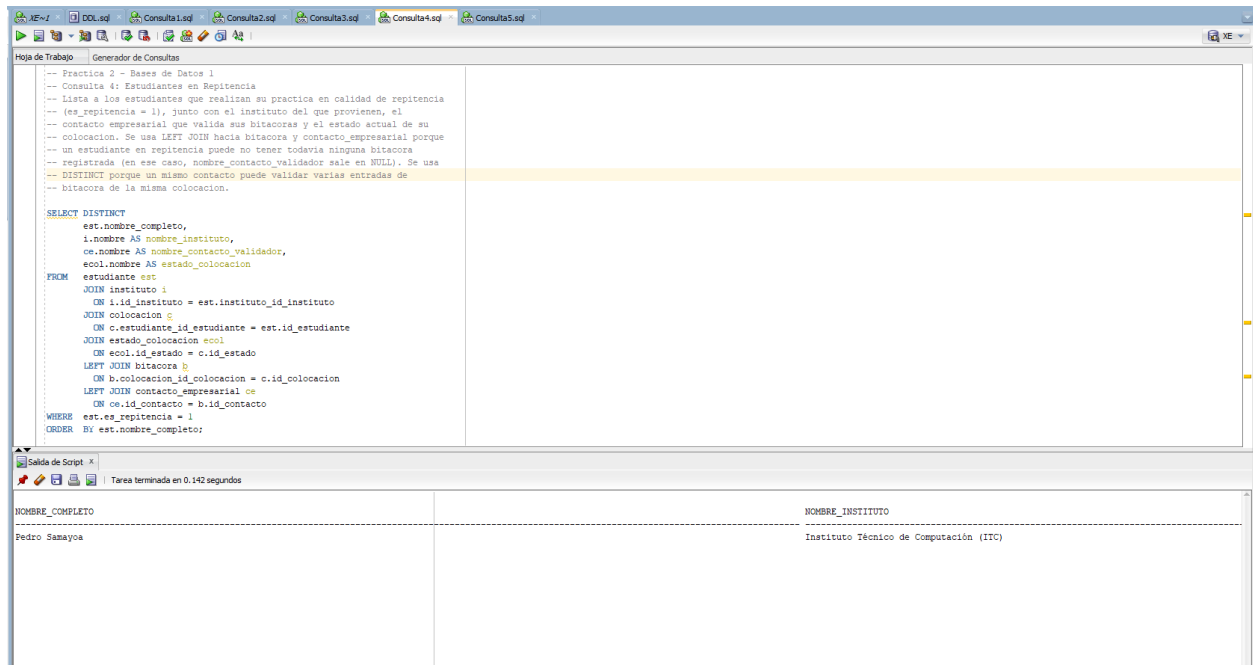


```
-- Practica 2 - Bases de Datos 1
-- Consulta 3: Carga de Validación por Contacto Empresarial
-- Para el rango de fechas de julio a agosto de 2026, muestra el nombre del
-- contacto empresarial, el nombre de la empresa a la que pertenece y la
-- suma total de horas que dicho contacto ha validado en las bitácoras de
-- los estudiantes.

SELECT ce.nombre AS nombre_contacto,
       emp.nombre AS nombre_empresa,
       SUM(b.horas_trabajadas) AS total_horas_validadas
FROM   bitacora b
       JOIN contacto_empresarial ce
         ON ce.id_contacto = b.id_contacto
       JOIN empresa emp
         ON emp.id_empresa = ce.empresa_id_empresa
WHERE  b.fecha BETWEEN DATE '2026-07-01' AND DATE '2026-08-31'
GROUP BY ce.nombre, emp.nombre
ORDER BY total_horas_validadas DESC;
```

NOMBRE_CONTACTO	NOMBRE_EMPRESA
Ana Morales	TechNova Solutions
Sofía Valdez	Agropecuaria El Sol
Mario Pineda	FinTech Guatemala
Carlos Fuentes	Industrias La Aurora
Diana Rosales	FinTech Guatemala

6.4. Consulta 4: Estudiantes en Repitencia



```
-- Practica 2 - Bases de Datos 1
-- Consulta 4: Estudiantes en Repitencia
-- Lista a los estudiantes que realizan su practica en calidad de repitencia
-- (es_repitencia = 1), junto con el instituto del que provienen, el
-- contacto empresarial que valida sus bitácoras y el estado actual de su
-- colocacion. Se usa LEFT JOIN hacia bitacora y contacto_empresarial porque
-- un estudiante en repitencia puede no tener todavia ninguna bitacora
-- registrada (en ese caso, nombre_contacto_validador sale en NULL). Se usa
-- DISTINCT porque un mismo contacto puede validar varias entradas de
-- bitacora de la misma colocacion.

SELECT DISTINCT
       est.nombre_completo,
       i.nombre AS nombre_instituto,
       ce.nombre AS nombre_contacto_validador,
       ecol.nombre AS estado_colocacion
FROM   estudiante est
       JOIN instituto i
         ON i.id_instituto = est.instituto_id_instituto
       JOIN colocacion c
         ON c.estudiante_id_estudiante = est.id_estudiante
       JOIN estado_colocacion ecol
         ON ecol.id_estado = c.id_estado
       LEFT JOIN bitacora b
         ON b.colocacion_id_colocacion = c.id_colocacion
       LEFT JOIN contacto_empresarial ce
         ON ce.id_contacto = b.id_contacto
WHERE  est.es_repitencia = 1
ORDER BY est.nombre_completo;
```

NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE_INSTITUTO
Pedro Samayoa	Instituto Técnico de Computación (ITC)

6.5. Consulta 5: Auditoría de Bitácoras

The screenshot shows a SQL query editor window with a query for auditing logs. The query selects student and supervisor names for active placements that have no log records in the last 30 days. Below the query, a status bar indicates the task was completed in 0.094 seconds. The results are displayed in a table with two columns: ID_COLOCACION ESTUDIANTE and CATEDRATICO_RESPONSABLE.

```
-- Practica 2 - Bases de Datos 1
-- Consulta 5: Auditoría de Bitácoras
-- Lista las colocaciones en estado "Activa" que no tienen ningún registro
-- de bitacora durante el último mes (los 30 días previos a la fecha en que
-- se ejecuta la consulta), evidenciando el nombre del catedrático
-- supervisor responsable para su respectivo llamado de atención.

SELECT c.id_colocacion,
       est.nombre_completo AS estudiante,
       cat.nombre AS catedratico_responsable
FROM   colocacion c
       JOIN estado_colocacion ecol
         ON ecol.id_estado = c.id_estado
       JOIN estudiante est
         ON est.id_estudiante = c.estudiante_id_estudiante
       JOIN catedratico cat
         ON cat.id_catedratico = c.catedratico_id_catedratico
WHERE  ecol.nombre = 'Activa'
       AND NOT EXISTS (
         SELECT 1
         FROM   bitacora b
         WHERE  b.colocacion_id_colocacion = c.id_colocacion
               AND b.fecha >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -1)
       )
ORDER BY cat.nombre;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.094 segundos

ID_COLOCACION ESTUDIANTE	CATEDRATICO_RESPONSABLE
1 Diego López	Julio César Pérez
2 María Aguilar	Marta Estrada
4 Sara Pinón	Roberto Gómez

7. Conclusiones

El script DDL de la Práctica 1 solo necesitó cambios puntuales para quedar ejecutable y compatible con el dataset de la Práctica 2: renombrar tres columnas y cuatro restricciones que excedían el límite de 30 caracteres de Oracle 11g, y agregar los cinco catálogos normalizados que el enunciado da por hecho en su guía de importación. Respetar el orden de carga de la sección 3 evitó cualquier error de integridad referencial durante la importación, y el mapeo manual de columnas descrito en la sección 4 fue suficiente para resolver las diferencias de nombre entre las hojas del Excel y las columnas finales de cada tabla.